



ENTREGABLE 6

Integrantes:

Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:

Juan Manuel Zuñiga

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. Situación inicial ○ ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

El paciente ha sido diagnosticado con distrofia muscular, lo que ha ocasionado un compromiso importante de la fuerza en las extremidades superiores e inferiores. Además, presenta escoliosis lumbar izquierda leve de origen neuromuscular. Actualmente, se encuentra en silla de ruedas y presenta deformidades en equino y flexión de rodillas, lo que evidencia una severa limitación funcional y una alta dependencia para la movilidad y la realización de actividades diarias. En este contexto, se ha identificado como una de las principales necesidades la detección y vigilancia oportuna de un posible deterioro de la función ventilatoria, en especial la aparición de hipopnea asociada a la debilidad de la musculatura respiratoria

2. Objetivos estratégicos ○ ¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un dispositivo de monitoreo respiratorio que mida la función respiratoria del paciente durante la noche y active una alarma en caso de hipopnea. A nivel técnico, debe ser seguro, cómodo, y capaz de monitorear la respiración de manera continua, utilizando sensores de oxígeno en sangre (SpO2) y flujo respiratorio. En cuanto a la meta económica, el dispositivo debe ser accesible para la familia, priorizando materiales duraderos y un diseño costo-efectivo. A nivel organizativo, debe integrarse fácilmente en la rutina diaria del paciente y sin necesidad de supervisión médica constante.

3. Valor añadido ○ ¿Cuál es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

El dispositivo mejorará la calidad de vida del paciente al permitir la detección temprana de episodios de hipopnea, evitando complicaciones respiratorias y mejorando el descanso nocturno. Para la familia, será una solución económicamente accesible, lo que reducirá los gastos asociados con la atención médica. A nivel social, el dispositivo ofrecerá una alternativa no invasiva y de bajo costo, complementando los tratamientos existentes y contribuyendo a la mejora en la atención de pacientes con enfermedades crónicas y poco frecuentes.

4. Stakeholders ○ ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

- Usuario principal: Sebastián Sánchez Medina, paciente con distrofia muscular y escoliosis lumbar.
- Profesionales de la salud: Neurólogos, neumólogos y cardiólogos.

- Fabricantes y distribuidores: Empresas biomédicas responsables de la producción y distribución del dispositivo.

5. Competencias y equipo ○ ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?
(Usa la clase de la semana 4)

Como equipo, tenemos conocimientos básicos en diseño, electrónica y programación, así como fundamentos en investigación y búsqueda de información adquiridos en cursos previos. La organización y colaboración entre los miembros facilita una distribución eficiente de las tareas y el avance del proyecto. En cuanto a recursos, contamos con el apoyo de los docentes y el acceso a los laboratorios de la universidad, que disponen de equipos de impresión 3D, filamentos, cortadoras láser, materiales electrónicos y software de diseño. Con estos recursos, podemos desarrollar un prototipo funcional que se ajuste al alcance de este curso

6. Planificación inicial ○ ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos?
(Usa la clase de la semana 4)

Cronograma:

- Semana 1-2: Análisis de los casos clínicos y estudio de las condiciones relacionadas con la distrofia muscular e hipopnea.
- Semana 3-4: Investigación sobre patentes y artículos relacionados con dispositivos de monitoreo respiratorio, específicamente para hipopnea en pacientes neuromusculares.
- Semana 5-6: Metodología de diseño, generación de un diagrama de los componentes (sensores de oxígeno en sangre y flujo respiratorio) y el diseño preliminar del circuito.
- Semana 7-8: Adquisición de materiales, diseño del circuito e integración de sensores (MPX5010DP y MAX 30102) en protoboard para pruebas iniciales.
- Semana 9: Ensamblaje inicial y pruebas de sensores para asegurar la precisión en las mediciones de flujo respiratorio y oxígeno en sangre.
- Semana 10: Ensamblaje del prototipo, integración de los componentes en un diseño funcional y pruebas de alarma para detección de hipopnea.
- Semana 11: Pruebas de funcionamiento (verificación de sensores, alarma, y autonomía del sistema de energía) y ajustes finales de seguridad.
- Semana 12-15: Informe final, presentación y demostración del prototipo.

Presupuesto estimado:

Componente	Cantidad	Precio Unitario (S/.)	Subtotal (S/.)
1. ESP32 DevKit V1 30P Tipo C	1	S/32.00	S/32.00
2. Sensor de Presión MPX5010GP	1	S/108.00	S/108.00
3. Módulo Pulsioxímetro MAX30102	1	S/20.00	S/20.00
4. Batería Li-ion 18650 3.7V 1600mAH	2	S/12.00	S/24.00
5. Módulo de Carga y Descarga de Baterías 18650 5V 3.3V	1	S/35.00	S/35.00
6. Regulador de Voltaje DC-DC Step Down LM2596	2	S/8.50	S/17.00
7. Cable USB 3.0 a Tipo-C	1	S/15.00	S/15.00
8. Buzzer Activo de 5V	1	S/1.00	S/1.00
9. Switch con luz ON-OFF 12V 3 pines	1	S/5.90	S/5.90
10. Cánula nasal	1	S/14.00	S/14.00
11. Protoboard Transparente de 830 Puntos	1	S/10.00	S/10.00
12. Cable para Protoboard 40 hilos hembra/hembra 20cm	1	S/10.90	S/10.90
13. Resistencias de Carbón 1/2W 5% (surtidas)	10	S/1.00	S/1.00
TOTAL APROXIMADO			S/293.80

Posibles riesgos:

1. Técnicos: Dificultades con la precisión de los sensores, fallos en la comunicación Bluetooth, o sobrecalentamiento de la batería.
2. De diseño: Incomodidad del paciente por el ajuste o ubicación de los sensores.
3. De seguridad: Riesgo de dañar la piel si el sensor no se ajusta bien o si la alarma no se activa en momentos críticos.

4. De gestión: Retrasos en la adquisición de materiales, presupuesto insuficiente o falta de disponibilidad de componentes.